

Guía del TÉCNICO (PC)

Tu rol en los 4 retos del Proyecto TITA · Tú estás en el PC: **diagnosticas, calculas y envías/programas**. El **Explorador** (en VR) son las manos; tú eres el cerebro y lo guías por voz.

Tus herramientas

Herramienta	Para qué
Manual técnico	Consulta concepto, fórmulas, valores correctos y pistas de cada reto.
Bandeja de envío	Escribes un valor , ajustas polaridad si aplica y pulsas ENVIAR → la pieza llega a la bandeja VR del Explorador.
IDE de Arduino (Reto 4)	Escribes el programa (sketch) y lo subes a la placa.
HUD de telemetría (Reto 4)	Voltaje, corriente, potencia, ADC y estado del circuito en vivo.

Regla de oro: el Explorador no ve tus datos y tú no ves el circuito 3D. **Habla todo el tiempo:** dile qué medir, qué pieza enviarás y qué hacer.

Ley de Ohm (tu fórmula base)

$V = I \times R \cdot I = V / R \cdot R = V / I$
V = voltios · I = amperios · R = ohmios (Ω). La fuente da **9 V** (retos 1–2).

RETO 1 · Serie & Ley de Ohm — Calcular la resistencia

El LED está **rojo (sobrecargado)** por una resistencia mala (10 Ω). Tú calculas la correcta.

1. Pide al Explorador **medir el voltaje** de la fuente (debe darle **9 V**).
2. Calcula: $R = (9V - V_{LED}) / I_{objetivo}$ con corriente segura del LED **0.005–0.020 A**.
3. Valor correcto: **850 Ω**.
4. Escribe **850** en la bandeja y pulsa **ENVIAR**. Avísale al Explorador que la instale.

850 Ω: Gris-Verde-Marrón-Oro | **10 Ω (mala)**: Marrón-Negro-Negro-Oro

Éxito: con la resistencia correcta instalada, el **LED se pone verde**.

RETO 2 · Paralelo — Encontrar la rama rota

1 de 3 sensores no enciende; su rama está **abierta (9999 Ω)**.

1. Pide medir el voltaje en **los 3 sensores**.
2. El sensor cuyo nodo + marca **≈0 V** es la **rama rota** (los buenos dan **9 V**).
3. Dile al Explorador **qué cable reconectar**.
4. Pulsa **REPARAR PARALELO** para autorizar.

	Nodo +	Significa
Sensor normal	9.0 V	funciona
Sensor roto	≈ 0 V	rama abierta

Éxito: los **3 LEDs encienden**.

RETO 3 · Mixto & Polaridad — Guiar las 3 reparaciones

Hay **3 fallas**. Guía al Explorador en **orden de prioridad** (lo peligroso primero).

1º Capacitor (humo): dile que **gire el capacitor 180°** (riesgo crítico).

2º LED invertido: dile que **gire el LED** hasta que encienda.

3º Resistencia mala (470 Ω): escribe **220** en la bandeja y pulsa **ENVIAR**.

220 Ω: Rojo-Rojo-Marrón-Oro | **470 Ω (mala):** Amarillo-Violeta-Marrón-Oro

Polaridad: en el capacitor, la banda negra / pata corta es el −; al revés hace cortocircuito (humo).

Éxito: 3 fallas resueltas → el **LED se pone verde**.

RETO 4 · Arduino — Programar el LED

No hay falla: **tú programas** un pin para hacer parpadear un LED y el Explorador lo conecta a ese pin.

Comandos (qué hace cada uno)

Comando	Qué hace
<code>pinMode(pin, OUTPUT)</code>	Pin como salida (va en <code>setup()</code>).
<code>digitalWrite(pin, HIGH)</code>	5 V → enciende el LED.
<code>digitalWrite(pin, LOW)</code>	0 V → apaga el LED.
<code>delay(ms)</code>	Espera (1000 ms = 1 s); hace visible el parpadeo.

`setup()` corre una vez · `loop()` se repite siempre. El **número que escribes = el pin que se activa**. Usa **D2–D13** (evita D0/D1). **Dile al Explorador qué pin elegiste.**

Pasos

1. Clic en el monitor del PC_Arduino → abre el IDE.

2. Escribe el sketch (reemplaza `__` por tu pin):

```
void setup() { pinMode(7, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH); delay(500);
  digitalWrite(7, LOW);  delay(500);
}
```

3. **COMPILAR** (Ctrl+Enter) → la consola debe decir **OK Pin D7 OUTPUT BLINK**.

4. **SUBIR** → el pin queda activo. Avísale al Explorador el pin.

Tu HUD de telemetría — qué significa cada dato

Dato	Significado
V / I / P	Voltaje (V) · Corriente (mA) · Potencia (W).
ADC A0	Sensor analógico, 0–1023 (0 V→0, 5 V→1023).
OPERACIÓN SEGURA	Todo bien → es el objetivo.
CORTOCIRCUITO	Falta la resistencia → dile "agrega/revisa la resistencia".
CIRCUITO ABIERTO (0 mA)	Cable suelto o sin GND → dile "revisa el cable a GND".

Éxito: sketch con BLINK + el Explorador conecta LED + resistencia $\geq 100\ \Omega$ + GND → validación verde.

Resumen de tu trabajo

Reto	Lo que TÚ haces desde el PC
1 · Serie	Pedir medición · calcular 850 Ω · ENVIAR.
2 · Paralelo	Pedir medir los 3 · hallar el de 0 V · REPARAR PARALELO.
3 · Mixto	Guiar: capacitor 180° → LED → enviar 220 Ω .
4 · Arduino	Escribir sketch (OUTPUT + BLINK) · elegir pin · compilar/subir · vigilar HUD.

Cómo guiar con el HUD (Reto 4)

- Ves **CORTOCIRCUITO** → "revisa/agrega la resistencia".
- Ves **0 mA** → "revisa el cable a GND".
- Ves **OPERACIÓN SEGURA** → "cierra y valida".

Glosario: **Nodo**=punto de medición · **Serie/Paralelo**=en cadena / ramas con mismo voltaje · **OUTPUT/INPUT**=salida/entrada · **HIGH/LOW**=5 V/0 V · **ADC**=voltaje→número 0–1023 · **Ω**=ohmio · **mA**=miliamperio · **W**=vatío.